

## **Tareas Unidad 4: Optimización y documentación.**

En el proyecto Java "Deposito", hay definida una Clase llamada CCuenta, que tiene una serie de atributos y métodos. El proyecto cuenta asimismo con una Clase Main, donde se hace uso de la clase descrita.

```
public class CCuenta {  
    String nombre;  
    String cuenta;  
    double saldo;  
    double tipoInterés;  
  
    public CCuenta()  
    {  
    }  
    public CCuenta(String nom, String cue, double sal, double tipo)  
    {  
        nombre =nom;  
        cuenta=cue;  
        saldo=sal;  
    }  
  
    public double estado()  
    {  
        return saldo;  
    }  
    public void retirar(double cantidad)  
    {try {  
        System.out.println("Retiro en cuenta:" + cantidad);  
  
        if (cantidad <= 0)  
            throw new Exception ("No se puede retirar una cantidad negativa");  
        if (estado())< cantidad)  
            throw new Exception ("No se hay suficiente saldo");  
        saldo = saldo - cantidad;  
    } catch (Exception e) {
```

```

        System.out.println(e);
    }

}

public void ingresar(double cantidad)
{try {
    System.out.println("Ingreso en cuenta:" + cantidad);

    if (cantidad<0)
        throw new Exception("No se puede ingresar una cantidad negativa");
        saldo = saldo + cantidad;
    } catch (Exception e) {
        System.out.println(e);

    }
}

}

public static void main(String[] args) {
    CCuenta miCuenta;
    double saldoActual;

    miCuenta = new CCuenta("Antonio López","1000-2365-85-1230456789",2500,0);
    saldoActual = miCuenta.estado();
    System.out.println("El saldo actual es "+ saldoActual );

    // Operaciones de ingreso y retiro
    miCuenta.retirar(2300);
    miCuenta.ingresar(685);

    saldoActual = miCuenta.estado();
    System.out.println("El saldo actual es "+ saldoActual );
}
}

```

Basándonos en ese proyecto, vamos a realizar las siguientes actividades.

### Tarea 1: Refactorización

1. Las clases deberán formar parte del paquete “**cuentas**”.
2. Cambiar el nombre de la variable “**miCuenta**” por “**cuenta1**”.
3. Introducir el método “**operaciones**”, que englobe las dos sentencias de la clase Main que realizan operaciones de saldo. Seleccionar líneas, botón derecho del ratón y utilizar Refactor, Introduce y Method...
4. Encapsular los atributos de la clase **CCuenta**. Ir a la clase CCuenta, botón derecho del ratón y utilizar Refactor, Encapsulate Fields, Select All y Refactor.

### Tarea 2: GIT

1. Configurar GIT para el proyecto. Crear un repositorio público en GitHub.
2. Realizar, al menos, dos operaciones commit. Comentando el resultado de la ejecución.
3. Mostrar el historial de versiones para el proyecto mediante un comando desde consola.

### Tarea 3: JAVADOC

1. Insertar comentarios JavaDoc en la clase CCuenta.
2. Generar documentación JavaDoc para todo el proyecto y comprueba que abarca todos los métodos y atributos de la clase Ccuenta. Poner textos descriptivos de la clase y de los métodos. Utilizar las etiquetas más comunes de Javadoc: @author, @version, @since, @see (ejemplo: “@see <a href=“https://docs.oracle.com/en/java/“>Java Documentation</a>”), @param y @return.

Una vez realizada las tareas elaborarás un único documento **Writer** donde figure lo siguiente:

- Capturas de pantallas del IDE NetBeans donde se muestre el código con las 4 refactorizaciones.
- Tres capturas de pantalla del navegador con GitHub, una captura donde se muestre las dos fotografías tomadas (enlace “<> **Code**”) y dos capturas, donde se muestran las dos fotografías. Otra captura mostrando el historial de consola “**git log**”. En total son 4 capturas.
- Capturas de pantallas con la documentación generada con Javadoc.

Exporta el fichero **Writer** a **PDF** y sube el PDF a la Tarea.